LEF MODEL · KAPITEL 18

Kapitel 18: Das Zusammenlaufen des ganzen Pazifiks, die Spachtelrücken und die Lösung des Rätsels um das junge Alter des Bodens

Auf Grundlage von Artikel 09 — The Stripes: The leading side of the pear on the floor of the Pacific (Teile C.5–H: die Verfolgung in GEBCO 2026, die Spachtelrücken, der alte Äquator, die 3 Herausforderungen und die 10 Studien)

01 · THE MYSTERY

Das Rätsel: Führen alle Linien des Pazifiks zur Spitze der Birne — und wie überleben Milliarden Jahre alte Streifen in einem Boden, der jünger als 180 Millionen Jahre ist?

In Kapitel 17 haben wir gesehen, wie die sechs parallelen Streifen des Nordpazifiks zwischen zwei Knien den Spiegelfußabdruck des Mondes im Westen begrenzen. Um aber eine visuelle Einsicht in messbare Wissenschaft zu verwandeln, stellt Artikel 09 (Teile C.5–F) drei grundlegende Fragen, ohne deren Lösung die ganze Erklärung eine Hypothese bliebe:

1. **Laufen auch die Streifen des zentralen und südlichen Pazifiks zur selben Spitze zusammen (C.5)?** Südlich des Äquators erstrecken sich weitere riesige Systeme — die Kette Sala y Gómez–Osterinsel–Tuamotu in der Mitte und das System Eltanin–Louisville–Tuvalu im fernen Süden. Laufen bei einer

blinden quantitativen Messung auf dem globalen Tiefengitter GEBCO 2026 alle zehn dieser Bahnen auf die letzte Kontaktzone des Mondes (8,7°N, 167,7°E) zu?

2. **Warum zeigen die riesigen Inselketten der Marshall- und der Line-Inseln keine Altersabfolge eines Mantelplumes (D.1–D.3)?** Im etablierten tektonischen Modell entstehen Inselketten im Pazifik, wenn sich eine ozeanische Platte über einen festen „Hotspot“ im Mantel bewegt — daher muss das Alter von einem Ende zum anderen kontinuierlich fortschreiten (wie bei Hawaii–Emperor, 0 bis 81 Ma). Auf den Line-Inseln und den Marshallinseln aber springen die Alter ohne Ordnung, und Ausbrüche erfolgen gleichzeitig über Tausende Kilometer!

3. **Das geochronologische Altersparadox (F.1):** Der Pazifikboden zwischen den Streifen ist (nach magnetischen Anomalien und Basalten) auf höchstens 180 Millionen Jahre datiert — Milliarden Jahre jünger als der Moment der Ablösung des Mondes (3,873 Ga). Wie können Streifen, die beim Zurückziehen der Birne entstanden, in einen Boden eingeprägt sein, der sich Milliarden Jahre später bildete?

02 · AN IMAGE

Ein Bild: frischer Schnee auf einem gepflügten Feld, Putz, der unter einem Spachtel gezogen wird, und ein Klumpen Knete, der in eine sich drehende Kugel gedrückt wird

Drei einfache, greifbare Bilder lösen diese drei Fragen und fügen sie zu einem einzigen physikalischen Bild:

- **Frischer Schnee, der auf ein gepflügtes Feld fällt (die Lösung des Rätsels um das junge Alter des Ozeanbodens, F.1):** Stellen Sie sich ein Feld vor, das vor Monaten in tiefe Furchen gepflügt wurde, und letzte Nacht fiel leichter Schnee darauf. Der frische Schnee umhüllt die Furchen und zeigt die Pfluglinien weiter durch die weiße Decke. Datiert man den Schnee, erhält man das Datum des Schneefalls von letzter Nacht — nicht das Datum des

Pflügens! Ebenso sammelt der Ozeanboden oben neue Schichten, während die Schichten darunter von unten erneuert werden: Die radiometrische Datierung misst nur **die letzte obere Schicht (< 180 Ma)**, während die Streifen **tiefe Dichtefalten** in der unteren Schicht sind, die die jungen Schichten umhüllt haben — daher sind die Streifen in der äußeren Topographie schwach, aber auf der Karte des Schweregradienten (VGG), die in die Tiefe sieht, erstaunlich scharf!

- **Ein Stuckateur, der einen flachen Spachtel von weichem Putz abzieht („die Spachtelrücken", D.1):** Drücken Sie einen flachen Spachtel gegen eine mit weichem Putz bestrichene Wand und ziehen Sie ihn kräftig ab: Der Putz haftet am Spachtel und an der Wand, dehnt sich zwischen beiden und reißt schließlich zu zwei **erhöhten Rücken entlang der Ränder des Spachtels**. Als sich der Mond kräftig über die Korotationslinie hinaus ablöste und nach außen zog (während die Kontaktzone von 6 000 auf 3 000 km schrumpfte), wurde das weiche Material der Kontaktzone zu zwei Rückenketten nach oben gezogen — **der Kette Marshall–Gilbert–Tuvalu im Westen und der Kette der Line-Inseln im Osten** (2 800–3 500 km voneinander!) —, die beim Zurückziehen der Birne zusammen mit der Spitze auf den Ozeanboden herabkamen!
- **Ein schwerer Klumpen Knete, der vom Äquator in die Tiefe einer sich drehenden Kugel gedrückt wird (die Neigung des Äquators der Streifen, E.3):** Kleben Sie einen schweren Klumpen Knete (7–12 Mondmassen) auf den Äquator einer sich drehenden Kugel; die Kugel dreht sich stabil. Drücken Sie den Klumpen nun nach innen in die Tiefe der Kugel: Das Trägheitsmoment ändert sich, das Gleichgewicht wird gestört, und die Kugel rollt langsam relativ zu ihrer Drehachse, bis sie ein neues Gleichgewicht findet — deshalb ist der in den Streifen aufgezeichnete alte Äquator heute um **≥ 10°** gegen den heutigen Äquator geneigt!

03 · SCIENCE AND MODEL

Wissenschaft und Modell: die Verfolgung in GEBCO 2026 über den ganzen Pazifik und die Altersmuster der

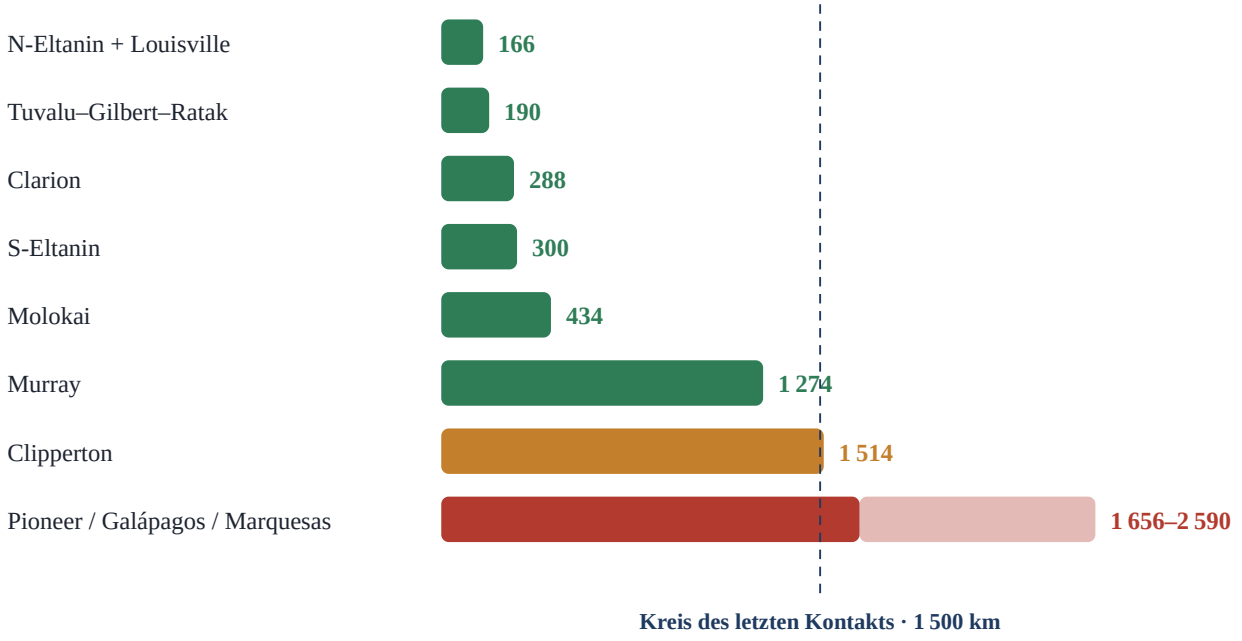
Spachtelrücken (Teile C.5–E)

Die Teile C.5–E von Artikel 09 legen eine beispiellose quantitative Prüfung aller Liniensysteme des Pazifiks vor:

1. **Die Konvergenzstudie über den ganzen Pazifik auf dem GEBCO-2026-Gitter (C.5):** Der Autor legte im Voraus schriftlich ein algorithmisches Protokoll fest (ein Richtungsfilter in Schritten von 0,5° auf der Schummerungskarte von GEBCO 2026 mit einer Auflösung von 30 Punkten pro Grad) und zwei feste Ziele: **den letzten Kontakt** (8,7°N, 167,7°E, Radius 1 500 km) und **die weite Spitzenzone** (6°N, 179,5°W, Radius 3 000 km). Die Ergebnisse:
    - 2. **Alle 10 verfolgten Bahnen** (aus dem Norden, der Mitte und dem Süden) reichen in die Spitzenzone hinein (3 000 km).
    - 3. **6 der 10 Bahnen** (fünf davon innerhalb von nur 450 km!) verlaufen tief im Kreis des letzten Kontakts (1 500 km): die obere Südbahn (nördliches Eltanin + Louisville) bei **166 km**, die Kette Tuvalu–Gilbert–Ratak, die direkt in den Kontakt eintritt, bei **190 km**, Clarion bei **288 km**, die untere Südbahn (südliches Eltanin) bei **300 km**, Molokai bei **434 km** und Murray bei 1 274 km (und Clipperton verfehlt um nur 14 km — 1 514 km).
    - 4. **0 der 3 Kontrolllinien** (Pioneer, Galápagos und Marquesas, die nicht als Bahnen zur Spitze markiert wurden) treten in den Kreis des letzten Kontakts ein (1 656–2 590 km)!
5. **Der Abstand der Spachtelrücken und das Fehlen einer Altersabfolge eines Mantelplumes (D.1–D.3):** Der Abstand zwischen der Kette Marshall–Gilbert–Tuvalu im Westen und der Kette der Line-Inseln im Osten beträgt **2 800–3 500 km** (Majuro bis Kiritimati 3 490 km, Tarawa bis Palmyra 2 810 km, Mitte zu Mitte 3 290 km) — identisch mit der Breite der Kontaktzone (3 000 km) und dem Abstand zwischen den beiden Knien (3 360 km). Mehr noch: Das Kettenpaar ist um etwa eine halbe Breite nach Osten zur Basis hin verschoben (Kiritimati liegt auf den Line-Inseln, und Kwajalein in den Marshallinseln liegt 180 km vom Zentrum der Spitze), weil die

Spachtelrücken innerhalb **des Ablösebandes** zwischen 6 000 und 3 000 km nach oben gezogen wurden! Und im Alterstest: Auf den Line-Inseln wurden zwei gleichzeitige Ausbrüche über 1 200 bis >4 000 km gemessen (81–86 Ma und 68–73 Ma) ohne jede Altersabfolge (in der Literatur werden sie einer Dehnung der Lithosphäre zugeschrieben!), und auf den Marshallinseln Alter von 66–140 Ma ohne Plume-Ordnung.

6 **Die Neigung des Äquators der Streifen (≥ 10°, Teil E):** Die Messung der Steigung jedes Streifens relativ zu den heutigen Breitenlinien zeigt, dass alle Streifen nach Osten hin nach Norden ansteigen: Murray (+12,7°), Clarion (+9,0°), Clipperton (+11,0°), der Südstreifen (+11,7°) und Mendocino (+2,4°). Eine gemeinsame Anpassung erfordert einen um **mindestens 10°** geneigten Äquator (bis ~ 20°; bei der Anpassung mit 11° schneidet er den heutigen Äquator bei 159°W, nur 1,6° von Kiritimati).



Der Abstand des letzten Punkts jeder (verlängerten) Bahn vom Zentrum des letzten Kontakts bei der Verfolgung in GEBCO 2026: Sechs Bahnen dringen in den 1 500-km-Kreis ein, keine der Kontrolllinien.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Der Mechanismus in Worten: Antworten auf die drei

geologischen Herausforderungen (Teil F)

Teil F von Artikel 09 stellt sich frontal den drei Hauptherausforderungen, die Geologen gegen die Deutung der Streifen und der Spachtelrücken vorbringen, und legt für jede von ihnen den entscheidenden physikalischen Test fest:

1. **Herausforderung 1 — das junge Alter des Ozeanbodens (< 180 Ma, §F.1):** Der Pazifikboden zwischen den Streifen ist nach magnetischen Anomalien und Basalten auf höchstens 180 Millionen Jahre datiert. Im LEF-Modell ist der Ozeanboden kein „Block", der in einem Moment entstand, sondern **eine in Schichten erneuerte Kruste**: Oben sammeln sich neue Schichten, während die Schichten darunter von unten aufgenommen und erneuert werden. Die radiometrische Datierung misst nur **die letzte obere Decke** (wie die Datierung von Schnee, der letzte Nacht auf ein gepflügtes Feld fiel), während die Streifen **tiefe Dichtefalten** sind, die in den Schichten darunter blieben! Deshalb sind die Streifen in der äußeren Topographie verwaschen, auf der Karte des Schweregradienten (VGG), die Dichtekontraste in der Tiefe freilegt (und die schon bei Sandwell et al. 2014 als Enthüllung „begrabener tektonischer Strukturen" beschrieben wurde), aber erstaunlich scharf. **Der Test (Studie 9):** In seismischen Profilen und Bohrungen, die die Streifen kreuzen, wird sich die Falte unter den jungen Schichten fortsetzen, und die Schichten darüber werden über den Kämmen der Falte dünner und in ihren Mulden dicker sein.

2. **Herausforderung 2 — die Entstehungsreihenfolge von Streifen und Rücken (§F.2):** Dass die Streifen unter den vulkanischen Rücken hindurchlaufen, ohne sie zu durchschneiden (B.5), beweist, dass die Streifen durch Faltung von unten und von den Seiten entstanden, legt aber allein nicht fest, was zuerst kam — die Rücken könnten bereits auf dem Boden gestanden haben, während sich die Falte darunter bildete (wie ein Tisch auf einer Tischdecke, die sich unter ihm zusammenschiebt). **Der Test (Studie 6):** Eine genaue Koordinatenmessung auf einer flachen Karte ohne vertikale Überhöhung wird prüfen, ob die Rücken selbst genau an den Punkten, an denen die Streifen unter ihnen kreuzen, eine **Verkürzung, Verdichtung oder Biegung** erfuhren.

3 **Herausforderung 3 — die geordnete Altersabfolge der Hawaii-Emperor-Kette (§F.3):** Anders als die Line-Inseln (81–86 und 68–73 Ma gleichzeitig) und die Marshallinseln (66–140 Ma ohne Ordnung) zeigt die Hawaii-Emperor-Kette eine saubere Altersabfolge von 0 Ma auf Hawaii bis ~ 81 Ma am Emperor-Ende, passend zu einem klassischen Mantelplume. Der Autor stellt klar, dass **die Theorie sich nicht auf Hawaii–Emperor stützt** (das nur als Nebenhypothese angeboten wird), sondern auf den Line-Inseln und den Marshallinseln steht — und sich für einen kontrollierten Vergleich mit Plume-Rücken außerhalb des Pazifiks anbietet (Ninetyeast, Walvis und Chagos-Lakkadiven) anhand von fünf Maßen: Alter, morphologische Form, Biegungsgraben (Flexural Moat), Krustenwurzel und Richtung (Studie 7).

05 · THE KEY EQUATIONS

Akademische Erklärung und die Schlüsselgleichungen

Die Messung des Neigungswinkels θ jedes Streifens relativ zu den heutigen Breitenlinien auf einer Kugel und die Erhaltung des Trägheitsmoments I der Erde, als die Masse der Birne (7–12 Mondmassen) von der Oberfläche in die Tiefe des unteren Mantels gezogen wurde, werden wie folgt formuliert (§E.1, §E.3):

$$\tan\theta = \frac{\Delta\phi}{\Delta\lambda\cos\bar{\phi}} \geq \tan(10^\circ)$$

$$I = \int r_\perp^2 \, dm \implies \Delta I_{\text{pear}} \rightarrow \text{Axial Roll } (\geq 10^\circ)$$

Da die Verlagerung einer Masse von $7\text{–}12\ M_{\text{Moon}}$ aus einem Abstand von Tausenden Kilometern über dem Äquator an die Basis des Mantels (das pazifische LLVP) den Trägheitstensor der Erde verändert, rollte die Erde langsam, bis sie ein neues Rotationsgleichgewicht fand — und ließ den Äquator des Streifensystems um ≥ 10° gegen den modernen Äquator geneigt zurück.

Die Signatur in der Wirklichkeit: die zehn Studien von Teil G und die Ampelzusammenfassung von Teil H

In der Zusammenfassung von Artikel 09 (Teile G–H) werden **6 bestätigte Befunde („grünes Licht“)** und **4 Beobachtungen, die auf das Protokoll der 10 quantitativen Studien warten („gelbes Licht“)**, vorgestellt:

- **Die sechs bestätigten Anker („grünes Licht“):** (1) Die Basis der Birne bei Kiritimati liegt 1,6° vom Äquator der Streifen entfernt, neben Clipperton (1,8°); (2) die Breite der Spitze zwischen den Knien (3 360 km) passt zum Kontakt (3 000 km) und zur Kuppel (3 650 km); (3) die Länge des Streifensystems (9 360 km) passt zur Länge des Birnenkörpers (8 890–9 000 km); (4) der Spiegelabdruck mit × 1,37 legt Imbrium, Serenitatis und das Kontaktzentrum in den Fußabdruck; (5) die Streifen verlaufen an vier Kreuzungen durchgehend unter den Rücken; und (6) bei der Verfolgung in GEBCO 2026 erreichen alle 10 Bahnen aus Norden, Mitte und Süden die Spitzenzone, und 6 von ihnen dringen in den letzten Kontakt (1 500 km) ein, gegenüber 0 der Kontrolllinien.
- **Die vier Richtungen für weitere Forschung („gelbes Licht“):** die Quantifizierung der zerknitterten Bögen auf der Rückseite (8 100–10 300 km), die Messung der Konvergenzwinkel auf einer flachen Karte ohne vertikale Überhöhung (Studie 6), der Vergleich der Spachtelrücken anhand von fünf Maßen mit Plume-Rücken weltweit (Studie 7) und die Untersuchung seismischer Profile und Bohrungen unter der jungen Bodenschicht (Studie 9).

Der Laborkasten: Ergebnisse der Verfolgung in GEBCO 2026 (C.5), die Spachtelrücken (D) und die 10 Studien (Artikel 09, Teile C.5–H)

System / Bahn in GEBCO 2026	Letzter verlässlicher Punkt und Richtung	Abstand vom Zentrum des letzten Kontakts (8,7°N, 167,7°E)	Abstand vom Zentrum der weiten Spitze (6°N, 179,5°W)	Im Voraus festgelegtes Urteil

Oberer Süden: Eltanin (Nordast) + Louisville	**174,6°W, 26,8°S (NNW 335°)**	**166 km (Verlängerung 4 380 km)**	**1 025 km**	**Im letzten Kontakt (< 1500 km)**
Oberer Süden jenseits von Fidschi: Tuvalu–Gilbert–Ratak	**167,9°E, 10,7°N (NW 319°)**	**190 km (0 km Verlängerung — tritt direkt ein!)**	**851 km**	**Im letzten Kontakt (< 1500 km)**
Norden: Clarion	**154,3°W, 13,8°N (W 270°)**	**288 km (Verlängerung 4 170 km)**	**760 km**	**Im letzten Kontakt (< 1500 km)**
Unterer Süden: Eltanin (Südast)	**154,2°W, 52,5°S (NW 325°)**	**300 km (Verlängerung 7 690 km)**	**928 km**	**Im letzten Kontakt (< 1500 km)**
Norden: Molokai	**169,7°W, 18,9°N (WSW 257°)**	**434 km (Verlängerung 2 660 km)**	**1 147 km**	**Im letzten Kontakt (< 1500 km)**
Norden: Murray	**168,6°W, 27,0°N (W 260°)**	**1 274 km (Verlängerung 2 980 km)**	**2 004 km**	**Im letzten Kontakt (< 1500 km)**
Norden: Clipperton / Mendocino	165,7°W, 0,1°S / 169,1°W, 36,8°N	1 514 km / 1 826 km	944 km / 2 770 km	In der Spitzenzone (< 3 000 km)
Mitte: Sala y Gómez–Oster–Tuamotu–Line (+ Westast)	169,7°W, 16,4°N / 171,6°W, 11,2°N	2 441 km / 2 094 km	1 601 km / 1 340 km	In der Spitzenzone (< 3 000 km)
3 Kontrolllinien (Pioneer, Galápagos, Marquesas)	Nicht als Bahnen zur Spitze markiert	**1 656–2 590 km**	1 769–2 563 km	**0 von 3 treten in den letzten Kontakt ein**

Rückenkette (Teil D)	Das gemessene Altersmuster	Deutung im LEF-Modell
Die Line-Inseln (östlicher Spachtelrücken)	**Zwei synchrone Episoden (81–86 und 68–73 Ma) über 1 200–4 000+ km, ohne Altersabfolge**	**Im östlichen Ablöseband nach oben gezogen (2 800–3 500 km von den Marshallinseln); verläuft durch Kiritimati**

Marshall–Gilbert–Tuvalu (westlicher Spachtelrücken)	**66–140 Ma, ohne einfache Altersabfolge, zerstückelte Ausbrüche**	**Im westlichen Ablöseband nach oben gezogen; verläuft durch das Zentrum der Spitze (Kwajalein 180 km vom Zentrum)**
Hawaii–Emperor	Eine saubere Abfolge von 0 Ma bis ~ 81 Ma	Nur als Nebenhypothese angeboten (nicht erforderlich); in Studie 7 gegen Ninetyeast, Walvis und Chagos-Lakkadiven zu prüfen

07 · NEXT

Die nächste Tür

Kapitel 19

Der junge Mars — die spitze Ausbuchtung von Tharsis und der Auswurf von Deimos und Phobos aus Pavonis Mons →

← Kapitel 17 · Prolog

© 2026 Zohar Duran · Das LEF-Modell · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387